

统一框架中的三通道等价：构造获得直觉

Three-Channel Equivalence in the Unified Framework of Representation, Logic, and Intuition — Construction Earns Intuition

中文版 v0.1 | 2026-08-11 (翻译自英文版) 目标: TMLR / COLM / Cognition (理论 + 实证) 框架定位: 属于《表示、逻辑、直觉的统一框架》(纲领: Unified_Framework_Representation_Logic_Intuition.m 本文确立 **构造 → 直觉** 的认知环节: 构造、直觉、形式重写是同一系统的三个等价执行通道; 直觉是编译后的构造。姊妹篇: P1 (形式 → 构造, 表示 + 泛化理论), P2 (构造 → 直觉方法, 编译)。证据: exp50 (三通道一致), exp41 (符号置换), exp80 (跳步), exp53 (收敛)。单一官方 run_exp 判定。

Repository: [YuchenWang-ai/Three-Channel-Equivalence-Construction-Intuition-and-Formal-Rewriting-in-One-Neural-System](#)

摘要

数学基础中长达一个世纪的分裂 — 直觉主义 (数学对象存在当且仅当它能被构造)、结构主义 (对象即其在结构中的位置)、形式主义 (数学是一场符号游戏) — 在单一神经网络中镜像为同一数学对象的三个执行通道。我们证明: 在 token 原生表示中, 构造通道 (定义驱动展开)、直觉通道 (编译后的权重执行)、形式通道 (定义驱动重写) 两两语义等价: 在 2000 位进位链上三者产生完全相同的结果 (1.000)。我们论证这是计算三位一体 (Computational Trinitarianism, Curry-Howard: 程序 = 证明 = 类型) 的神经实现, 关键区别在于等价发生在**同一系统的执行通道之间**, 而非不同逻辑系统之间。我们发展认识论: 直觉是推理快路径 — 难以获得 (配置相关的轮数), 但易于通过跳过构造步骤而泛化; 符号置换不变性 (0.987) 与零衰减跳步 (2000 位、60 进制、100% 匿名化) 确立直觉通道承载的是结构而非符号语义。立场: 反柏拉图主义 — 直觉是编译后的构造, 而非先天能力。在统一框架内, 本文是 **构造 → 直觉** 的认知环节: 正确的构造产生直觉 (编译的构造), 正确的泛化编译为闪念直觉 (快速推理路径)。

1 引言

分裂。在数学基础中, 三个答案竞争“数学对象是什么”这一问题。布劳威尔的直觉主义: 对象存在当且仅当它能被构造。布尔巴基的结构主义: 对象即其在结构中的位置。希尔伯特的形式主义: 数学是一场符号游戏; 对象即其在重写系统中的角色。这一争论通常被呈现为哲学问题; 在本文中我们观察到它同时也是架构问题 — 三种立场对应计算系统实现同一对象的三种方式。

统一。一个基于 token 原生表示 (P1) 的单一神经网络中存在全部三个通道: - 构造 (直觉主义): 逐步展开定义链 — 由构造而存在; - 直觉 (结构主义): 编译后的权重直接定位对象 — 由在学习结构中的位置而存在; - 形式 (形式主义): 定义驱动的重写引擎 — 由符号操作规则而存在。

我们在实验中证明三个通道在相同输入上两两语义等价 (exp50: 构造 = 形式完全一致; 直觉在 2000 位进位链上 1.000)。这是计算三位一体的神经实现 — Curry-Howard 的程序 = 证明 = 类型 — 但有一个决定性区别: 等价发生在同一系统的执行通道之内, 而非不同逻辑系统之间。

为什么重要。如果构造、直觉、形式重写对同一对象给出相同答案, 那么这些哲学立场就不再是需要争论的备选项, 而是单一实现的不同侧面。“对象是什么”的分歧变成“透过哪个通道看”的分歧 — 而所有通道给出相同的回答。工程内容在于编译关系: 构造可以被编译为直觉 (P2), 而两者都与重写一致。

贡献。

- **C1 (认识论) — 直觉是编译后的构造。**直觉通道不是第三种神秘能力; 它被编译进权重的构造过程。反柏拉图主义: 无先天结构, 无先验对象。

- **C2 (实证) — 三通道等价。**构造 = 形式完全一致, 直觉在相同输入上 1.000, 包括 2000 位进位链 (exp50)。
- **C3 (实证) — 直觉承载结构而非符号。**符号置换不变性 (0.987, exp41) 与零衰减跳步 (exp80) 表明直觉通道实现的是对象的结构, 而非其能指。
- **C4 (认识论) — 获得与跳步解耦。**直觉难以获得 (配置相关轮数; 简单 3 轮 / 完整 8 轮, exp53) 但易于通过跳过构造步骤而泛化 — 两者并不矛盾。

2 三种立场, 三个通道

立场	对象是	访问方式	我们的通道	执行
直觉主义 (布劳威尔)	一个构造	构造它	构造	展开定义链, 逐步
结构主义 (布尔巴基)	一个位置	定位它	直觉	编译权重直接放置
形式主义 (希尔伯特)	一场符号游戏	玩它	形式	定义驱动重写

三个通道共享单一定义源: token 原生表示 (P1 §4)。构造与形式读取相同的定义; 直觉是同一定义的编译映像。因此等价不是三个独立系统的巧合, 而是单一系统透过三个通道观察到的性质。

计算三位一体。Curry-Howard 将程序、证明、类型视为同一事物的三种呈现。我们的主张类似: 构造、直觉、形式重写是同一计算在三种呈现下的形态 — 在单一系统之内。与 Curry-Howard 的区别在于等价的所在: 不是“程序 = 证明 = 类型”作为不同实体, 而是“同一对象的三个执行路径一致”。

3 直觉作为编译的构造

主张。直觉通道是被编译进权重的构造过程。训练 (P1 §5) 用判定结果监督模型, 同时排除答案轨迹: 模型无法复制展开过程; 它必须从定义中归纳计算并编译之。编译产物即直觉 — 推理快路径。

难以获得。编译不是免费的。获得是配置相关的: 简单套件 3 轮, 完整逻辑 + 算术套件 8 轮 (exp53)。编译完成前, 直觉通道不泛化 (exp53: 第 1-3 轮 0.1-24%)。这是解耦的获得侧。

易于泛化。一旦编译完成, 直觉通道通过跳过构造步骤泛化: 它从输入直接跳到输出, 越过中间展开。外推到 2000 位、60 进制、100% 数字匿名化零衰减 (exp80)。这是泛化侧。

解耦 (C4)。两个事实 — 难以获得、易于跳步 — 并不矛盾。获得需要编译结构 (训练); 泛化使用编译后的结构 (推理)。P1 的理论解释两者: 定义完备 + 关系充分决定编译是否成功; 跳步正是编译结构在新输入上的行为。

4 实验

全部经官方 run_exp 判定路径 (完整序列重建)。模型: exp02_supervised_s2 (2 层, dim-64, <1 MB, 完整套件判定 1.000)。

4.1 三通道等价 (C2)

输入	构造	形式	直觉
12+34	✓	✓	✓
123456789+987654321	✓	✓	✓
999...9 (20 位)+1	✓	✓	✓
999...9 (2000 位)+1	✓	✓	1.000

构造 = 形式在完整输出序列上完全一致 (2/9/20/2000 位)。直觉在相同输入上 1.000。三个通道实现同一计算。

4.2 直觉承载结构而非符号 (C3)

- **符号置换 (exp41)**: 训练中 26080 次数字重命名, 原始符号上测试 — 不变性 0.996→0.987。直觉通道实现结构关系 (后继/迭代/进位), 而非数字能指。
- **跳步零衰减 (exp80)**: 2000 位 / 60 进制 / 100% 匿名化 / 联合, 全部 1.000。编译结构外推无衰减。
- **机器形式 (exp90)**: 20 位加法将 82 个构造 token 编译为 5 个直觉 token — 跳步在 token 流中可见。诚实警示: 原子 token 在模型词表外 (pad id 0); 测量的是序列长度效应, 为下界。

4.3 获得-泛化解耦 (C4)

轮数	1	2	3	5	8
判定准确率 (完整套件)	0.001	0.214	0.244	0.781	0.996

获得是单调但配置相关的 (完整套件 8 轮)。同一收敛模型随后零衰减外推 (§4.2)。“难以获得”与“易于跳步”共存; 它们分别描述获得 (训练) 与泛化 (推理)。

5 讨论

等价不意味着什么。我们不声称三种哲学立场在认识论上相同; 我们声称它们作为同一系统的执行通道等价。历史上的争论关乎数学真理的本性; 我们的主张关乎实现数学对象的计算系统的架构。哲学立场是关于数学对象是什么的模型; 我们展示一个系统能一致地实现同一对象的全部三个模型。

反柏拉图主义。直觉是编译的构造, 而非先天能力。如果数学结构是先天 (柏拉图主义/天赋主义), 那么定义贫乏的概念仍应泛化; 事实并非如此 (P1 §8: 贫乏词表需要高一个数量级的训练; 真正欠定义的 token 永不泛化)。直觉通道的能力由编译赢得, 而非先天赋予。

位置内容 vs 构造内容。结构主义说对象即其位置; 直觉通道在学习结构中定位对象。直觉主义说对象即其构造; 构造通道展开它。通道的等价表明两种描述一致 — 对于定义完备的对象。这是结构主义-直觉主义旧日和解的机器级形式。

6 相关工作

- **计算三位一体 (Curry-Howard)**: 程序 = 证明 = 类型。我们将三合一识别扩展到单一神经系统的执行通道。
- **构造数学 / 类型论 (Martin-Löf 1984; Bishop)**: 存在 = 可构造性。我们的构造通道是其机器形式。
- **结构主义 / 布尔巴基; Gärdenfors 概念空间**: 对象 = 结构/几何中的位置。我们的直觉通道是其神经实现。
- **形式主义 / 希尔伯特; 重写系统**: 对象 = 符号操作。我们的形式通道是定义驱动的引擎。
- **双过程认知 (Kahneman)**: 系统 1/2。我们的直觉/推理分离即系统 1/2 之分, 并给出系统 1 如何被构建的编译解释。
- **数学认知中的双系统 (如数感 / 刻意算术)**: 我们的三通道以可验证的等价细化了双系统图景。

6.5 数学领域验证: 黎曼方向案例

三通道的论述不限于算术。在姊妹形式化 (Lean 4 / mathlib, claims C011-C025, 全部 PROVED, novelty KNOWN, 无 sorry) 中, 直觉链”复轴是 -1 的高维投影; 素数落在平移的整数点上; $1/2$ 是反转-平移对称中心; 复轴被卷曲”被贯穿全部三个通道:

- **构造 (定义驱动)**: ComplexAxis 代数 ($a + bj$, $j^2 = -1$), 投影 $\text{proj}(a,b) = a$, 提升, 基点漂移;
- **形式 (重写)**: Lean 4 证明投影不保持、素数圆结构 (旋转 $\times$ 共轭下单轨道的 8 个格点, 经高斯整数 UFD)、欧拉乘积收敛 ($\text{Re}(s) > 1$)、临界线几何;
- **直觉 (编译结构)**: 同一对象经直觉链直接到达, 跳过教科书推导。

投影恢复定理 (proj_not_recoverable / proj_recoverable_symmetry, Lean 证明): 丢失的结构不可恢复; 对称方向可恢复。投影下, 虚轴方向 (i 与 $-i$) 丢失且不可恢复, 而实轴符号对称 (r 与 $-r$) 被保持。这是 EXP-61h (§4) 的数学对应: 直觉通道位置不敏感 (它丢弃位置细节, 如投影丢弃 j 方向) 却保持语义对称 — 与“打乱的字母不妨碍理解; 对打乱内容刻意逻辑反而失去意义” (G5b, P1) 一致。投影是快路径的机制: 不可逆地丢弃无关结构正是直接路径廉价的原因。

直觉引导形式化的 token 经济 (方法论数据): 完整 C011-C025 形式化消耗 $\approx 700k$ token, 其中 99.2% 为上下文缓存重发; 净新内容 $< 1\%$ 。直觉链直接命中已知结构 (heap/torsor、两平方和、圆反转、函数方程对称), 避开教科书推导 — 这是 G5 在 token 层面的效率数据, 独立于 §4 的算术实验。

7 局限

1. 等价仅在受支持演算 (形式化定义) 上演示, 而非全部数学。
2. 直觉通道是统计性的, 非保证; 等价是验证 (留出集) 的并回退到构造, 而非证明。
3. 原子化结果 (exp90) 是序列长度下界, 而非习得原子语义的主张。

8 结论

基础之争的三种立场 — 构造、结构、符号 — 被实现为单一神经系统的三个等价执行通道。构造 = 形式完全一致; 直觉 1.000 一致; 直觉通道承载结构而非符号; 它难以获得但易于跳步泛化。直觉是编译的构造。数学基础中一个世纪的分裂, 至少对一个形式化演算而言, 是“一个系统能以多少种方式实现同一对象”的架构事实 — 而它们全部一致。

附录

- A. 完整实验表: docs/paper_data/results.csv。
- B. 与 P1 命题 (G0, G5, R) 及 P2 编译的关系。
- C. 形式验证方向 (Lean): 构造 $\equiv$ 直觉 $\equiv$ 形式, 对受支持演算。

统一结论 (2026-08-11 增补)

当我们在统一的形式化注意力语法结构下, 最终不可避免地、必然地通过神经网络清晰、直观、可解释地观察到直觉与构造的边界时, 我们就可以有充足的信心: 用统一的注意力形式语言指导逻辑构造, 用精确的合成 CoT 逻辑构造获得 闪念直觉, 用蒸馏的直觉上下文穷举注意力形式。形式、构造、直觉在统一框架下相互适配, 组成再不分彼此的教学、训练、推理的反馈迭代管线 — 这也许是我们通往 ASI 的众多路径中, 相对较快的一条捷径。

统一框架内的交叉引用

本文是《表示、逻辑、直觉的统一框架》(纲领: Unified_Framework_Representation_Logic_Intuition.md) 的一条腿。三条腿相互适配:

腿	论文	主张
形式 $\rightarrow$ 构造	P1 (本文)	正确语法 $\rightarrow$ 极快训练; 正确构造 $\rightarrow$ 极强泛化
构造 $\rightarrow$ 直觉	P0 (三通道等价)	构造 = 形式 = 直觉; 直觉是编译的构造
构造 $\rightarrow$ 直觉 (方法)	P2 (神经宏编译)	把慢构造路径编译为快推理路径

循环闭合: 形式指导构造 (P1), 构造获得直觉 (P0/P2), 直觉搜索形式 (快路径外推并再表达于统一形式)。统一结论 — 形式指导逻辑构造, 构造获得闪念直觉, 直觉穷举搜索形式 — 在纲领与每篇论文的统一结论中陈述。